JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 4th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

इनमें उपस्थित परमाणुओं की संपूर्ण संख्या का सही क्रम है:

(A) साइक्लोहैक्सेन के 2 मोल

(B) सुक्रोस के 684 g

(C) STP पर डाइहाइड्रोजन के 90.8 L

(A) $C > A > B$ (B) $C > B > A$ (C) $B > C > A$ (D) $B > A > C$

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

बोर के सिद्धांत के अनुसार समान त्रिज्या वाली स्पीशीज़ हैं:

A. H (पहली कक्षा)

B. He^{+}(पहली कक्षा)

C. He^{+}(दूसरी कक्षा)

D. Li^{2+} (पहली कक्षा)

E. Be^{3+} (दूसरी कक्षा)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A एवं C (B) केवल A एवं E (C) केवल B एवं E (D) केवल C एवं D

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

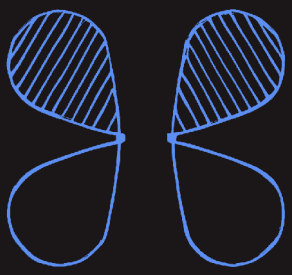
dekhoexams.com

निम्न में से कौन सा चित्रमय आरेख दो परमाणुओं के मध्य π^* (π - प्रति आबंधन) आण्विक कक्षक को सबसे सही निरूपित करता है यदि अंतरनाभिकीय अक्ष z दिशा की ओर लिया जाता है? ($\xrightarrow{\text{Z-अक्ष}}$)

(A)



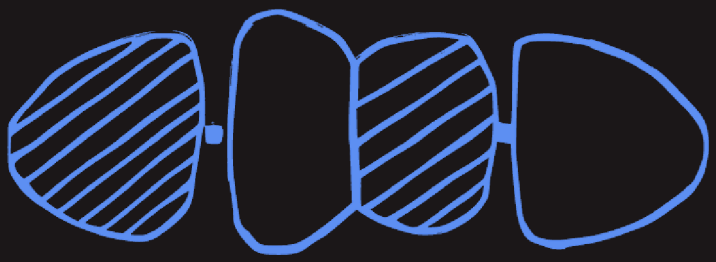
(B)



(C)

चित्र लंबित है

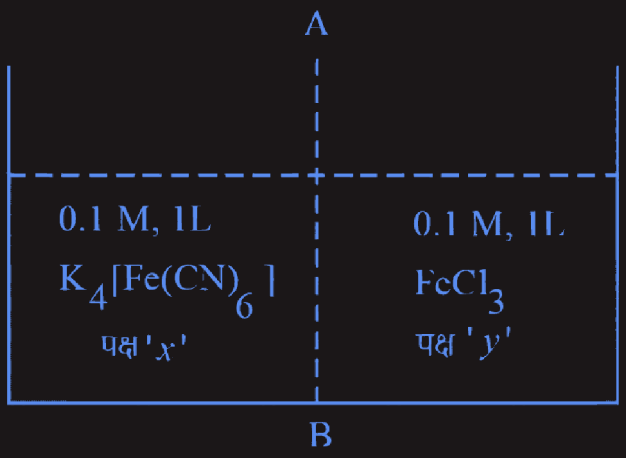
(D)



Q4. MCQ (Single Correct Answer)

$0.1\mathrm{M}, 1\ \mathrm{L}\ \mathrm{K}_4\left[\mathrm{Fe}(\mathrm{CN})_6\right]$ का जलीय विलयन और $0.1\mathrm{M}, 1\ \mathrm{L}\mathrm{FeCl}_3$ का जलीय विलयन को एक पात्र में $27^{\circ}\mathrm{C}$ पर रखा जाता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली AB द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। कल्पना कीजिए दोनों विलेयों का वियोजन पूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन सही है?

dekhoexams.com



(A) दोनों पक्षों में नीला रंग निर्मित होता है।

(B) जलीय विलयन के आयनिक विलेय अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो सकते हैं।

(C) 'y' पक्ष पर अल्पपरासारी विलयन है।

(D) परासरण के दौरान विलायक की उत्क्रम गति के लिए 'x' पक्ष पर बाह्य दाब (कोई मान) अनुप्रयुक्त किया जाता है।

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

20 mL ऐसीटिक अम्ल के विलयन को निष्प्रभावी करने के लिए 28.4 mL 0.1 M NaOH चाहिए। 20 mL उपर्युक्त ऐसीटिक अम्ल और 14.2 mL 0.1 M NaOH विलयन मिलाकर एक विलयन (X) तैयार किया जाता है। विलयन (X) का pH क्या है? (ऐसीटिक अम्ल की pK_a मान 4.75 है)

(A) 7.0 (B) 4.75 (C) 3.5 (D) 4.82

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II से सुमेल कीजिए

सूची-I अभिक्रिया		सूची-II क्रियाविधि	
A.	विलियमसन संश्लेषण	I.	इलेक्ट्रॉनरागी योग
B.	फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया	II.	मुक्त मूलक प्रतिस्थापन
C.	वाइनिल बेंजीन का ब्रोमीनीकरण	III.	नाभिकरागी प्रतिस्थापन
D.	प्रकाश में टॉलूईन का क्लोरीनीकरण	IV.	इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) A-III, B-I, C-II, D-IV

(B) A-III, B-IV, C-II, D-I

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II

(D) A-I, B-III, C-IV, D-II

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

Mg की प्रथम आयनन एन्थैल्पी $+737\ \mathrm{kJ/mol}$ है। Mg की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का सबसे संभावित अनुमानित मान ____ है।

(A) $-906\ \mathrm{kJ/mol}$ (B) $-856\ \mathrm{kJ/mol}$

(C) $+1450\ \mathrm{kJ/mol}$ (D) $+590\ \mathrm{kJ/mol}$

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

समूह 13 के तत्व ' E ' की विद्युत ऋणात्मकता, Ge के समान है (पॉलिंग पैमाने में एवं दशमलव के एक अंक तक)। E^{3+} के बारे में सही कथन हैं-

A. यह अपचायी कारक की तरह कार्य कर सकता है।

B. यह ऑक्सीकरण कारक की तरह कार्य कर सकता है।

C. E^{3+} अधिक स्थाई है E^{+}से।

D. $\mathrm{E}^{3+}/\mathrm{E}$ का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान धनात्मक है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A एवं C (B) केवल B एवं C (C) केवल B एवं D (D) केवल A एवं D

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

अपने-अपने 4 f कक्षकों में समान इलेक्ट्रॉन संख्या रखने वाले तत्वों के युग्म हैं:

[परमाणु संख्या. Eu-63, Gd-64, Dy-66, Ho-67, Tm-69, Yb-70, Lu-71, Hf-72]

A. (Eu और Gd)

B. (Dy और Ho)

C. (Yb और Hf)

D. (Lu और Tm)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B एवं C (B) केवल A एवं B (C) केवल A एवं D (D) केवल A एवं C

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

धातु संकुल $[\mathrm{Ni(en)_3}]^{2+}(\mathrm{A})$, $[\mathrm{NiCl_4}]^{2-}(\mathrm{B})$ और $[\mathrm{Ni(NH_3)_6}]^{2+}(\mathrm{C})$ पर विचार करें। क्रमशः (A), (B) और (C) में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवृत्ति अवशोषण के क्रम को ध्यान में रखकर सही उत्तर चुनें।

(A) $2, 2, 2$ और $(\mathrm{A}) > (\mathrm{C}) > (\mathrm{B})$ (B) $0, 2, 0$ और $(\mathrm{A}) > (\mathrm{C}) > (\mathrm{B})$

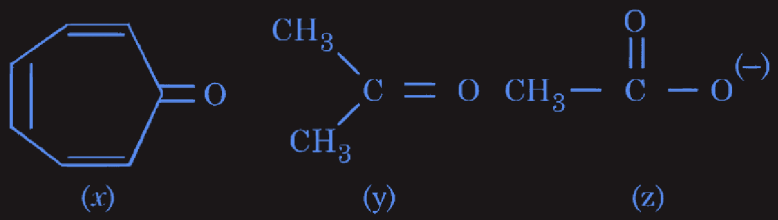
(C) $2, 2, 0$ और $(\mathrm{B}) > (\mathrm{C}) > (\mathrm{A})$ (D) $2, 2, 2$ और $(\mathrm{C}) > (\mathrm{A}) > (\mathrm{B})$

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिकों/स्पीशीज़ के संदर्भ में :



(x) (y) (z)

कार्बन-ऑक्सीजन द्विआबंध की लंबाई का सही क्रम है :

(A) $x > \mathrm{y} > \mathrm{z}$ (B) $\mathrm{y} > \mathrm{z} > x$ (C) $\mathrm{z} > x > \mathrm{y}$ (D) $x > \mathrm{z} > \mathrm{y}$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अधिकतम मैंग्नीज फ्लुओराइड और अधिकतम मैंग्नीज ऑक्साइड में Mn के ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर मान $|x|$ है। निम्नलिखित में जिस आयन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या $|x|$ है, वे हैं:

A. Sc^{3+}

B. Zn^{2+}

C. V^{2+}

D. Fe^{2+}

E. Co^{2+}

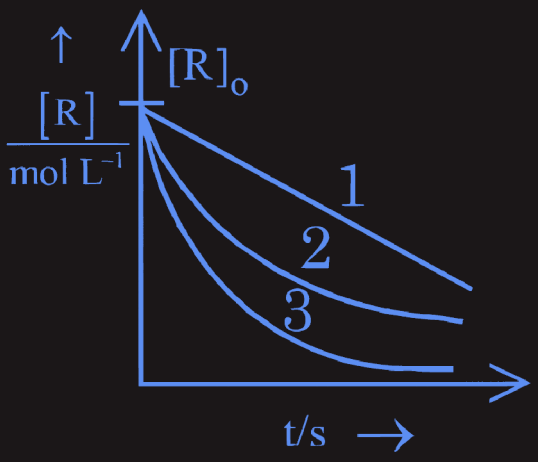
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A एवं B (B) केवल C, D एवं E (C) केवल C एवं E (D) केवल B एवं E

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

समय के साथ अभिकारक सांद्रता के परिवर्तन को दर्शाने वाले दिए गए आरेख पर विचार कीजिए। समान प्रारम्भिक सांद्रता वाले अभिकारकों की तीन भिन्न अभिक्रियाएँ प्रारम्भ की गईं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?



(A) सभी तीनों अभिक्रियाओं की कोटि समान है।

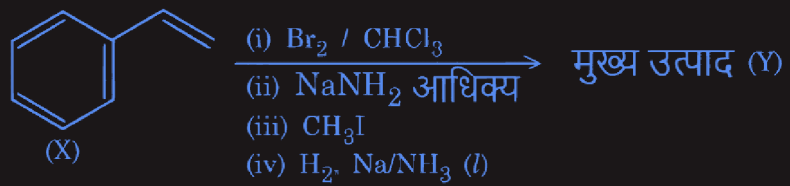
(B) अभिक्रिया 3 का दर नियतांक अभिक्रिया 2 के दर नियतांक से अधिक है, यदि दोनों के लिए अभिक्रिया की कोटि समान है।

(C) अभिक्रिया 1 के दर नियतांक की SI इकाई s^{-1} है।

(D) गोल्ड की सतह पर HI का तापीय अपघटन अभिक्रिया 2 का उदाहरण है।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



यौगिक (X) को उपर्युक्त दिखाए गए अभिक्रियाओं के अनुक्रम से गुजारा जाता है। निर्मित मुख्य उत्पाद (Y) का मोलर द्रव्यमान ____ $gmol^{-1}$ है।

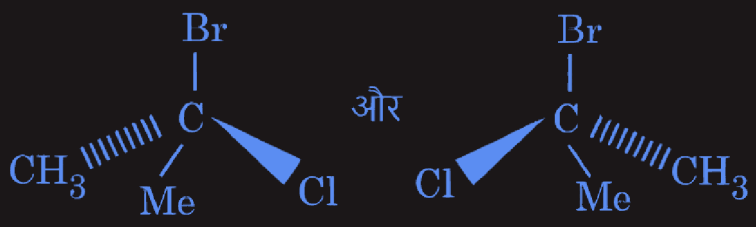
($gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान दिया गया है: C : 12, H : 1, O : 16)

(A) 90 (B) 118 (C) 160 (D) 125

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित संरचनाएँ हैं :



(A) प्रतिबिंब रूप

(B) समरूप अणु

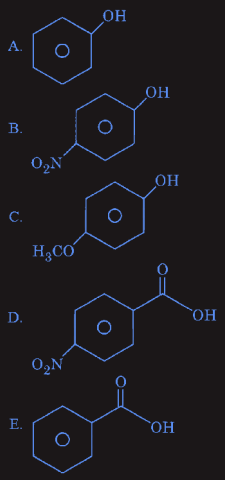
(C) अप्रतिबिंबी समावयव

(D) मेसो यौगिक

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिकों की अम्लता का घटता हुआ क्रम है :



नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $B > D > E > A > C$

(B) $D > B > E > A > C$

(C) $C > A > B > D > E$

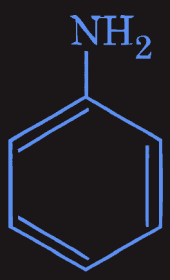
(D) $D > E > B > A > C$

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

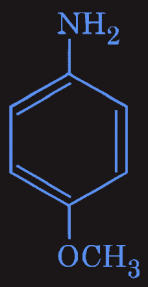
dekhoexams.com

प्रबलतम संयुग्मी अम्ल किससे बनेगा :

(A)



(B)



(C)



(D)

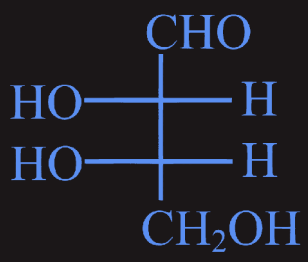


Q18. MCQ (Single Correct Answer)

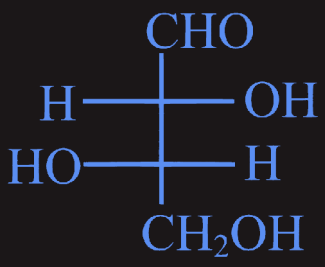
D-एल्डोटेट्रोज का सान्द्र HNO_3 के साथ ऑक्सीकरण से ध्रुवण अघूर्णक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। D-एल्डोटेट्रोज की संरचना है:

dekhoexams.com

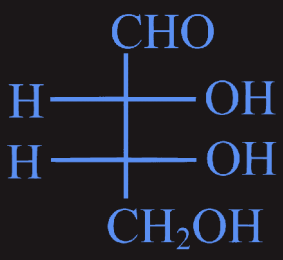
(A)



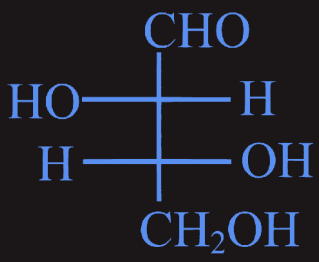
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

$Fe^{3+}, Pb^{2+}, Cu^{2+}$ एवं Mn^{2+} में से उस एक को पहचानें जिसका समूह अभिकर्मक के रूप में NH_4OH की उपस्थिति में H_2S प्रवाहित करने पर अवक्षेपण होता है। संगत धातु की अधिकतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था है:

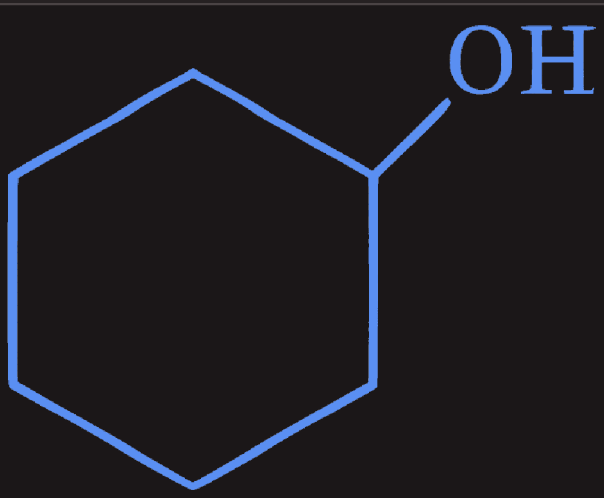
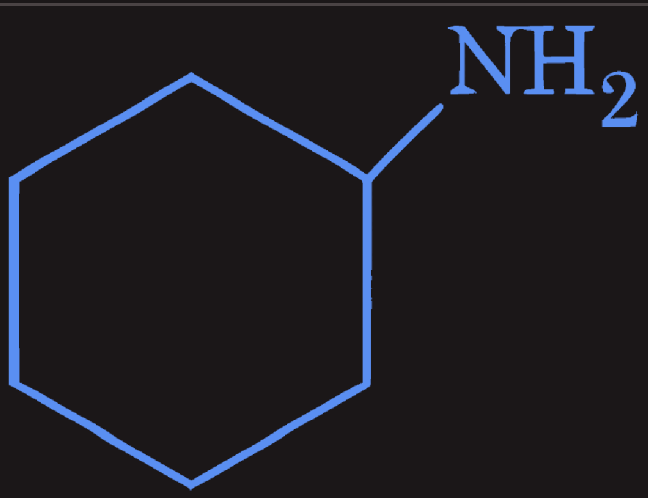
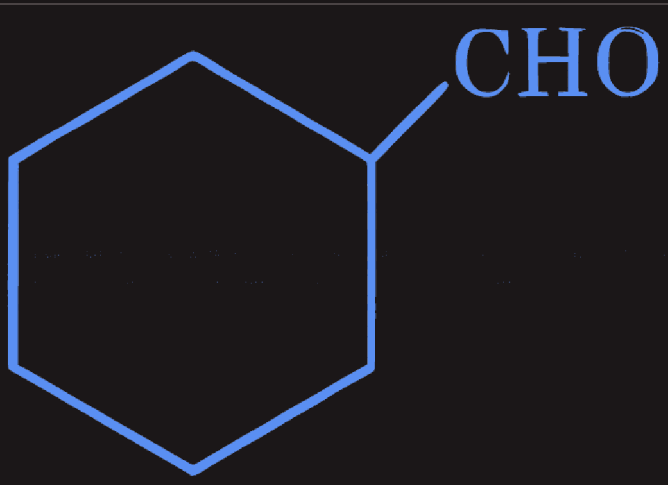
dekhoexams.com

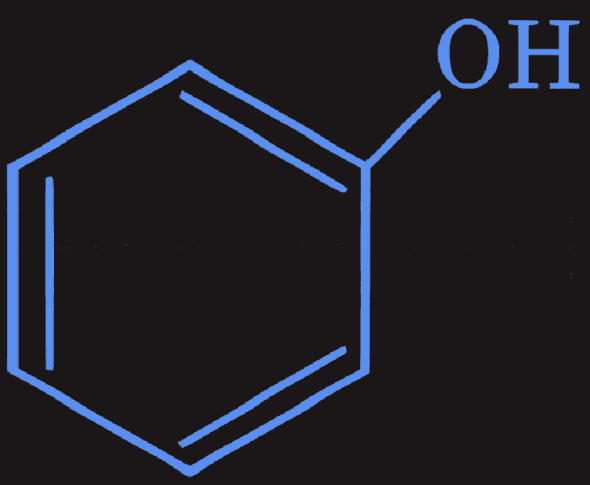
(A) +3 (B) +4 (C) +2 (D) +7

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

सूची-I		सूची-II	
	यौगिक		परीक्षण
A.		I.	हिंसबर्ग अभिकर्मक परीक्षण
B.		II.	फ्थैलीन डाई परीक्षण
C.		III.	लूकस परीक्षण

D.		IV.	टोलेंस परीक्षण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-III, B-I, C-IV, D-II

(B) A-III, B-IV, C-I, D-II

(C) A-I, B-III, C-II, D-IV

(D) A-I, B-II, C-III, D-IV

Q21. Numerical

यदि 3.365 g ऐथेनॉल (l) को 298.15 K पर बम कैलोरीमीटर में पूर्णतः जलाया जाता है तो 99.472 kJ की ऊष्मा उत्पन्न होती है। 298.15 K पर ऐथेनॉल का $|\Delta H_f^\circ|$ है ____ $\times 10^2$ kJ mol^{-1}. (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है: ग्रैफाइट के दहन की मानक एन्थैल्पी $= -393.5$ kJ mol^{-1}

जल (l) की मानक विरचन एन्थैल्पी $= -285.8$ kJ mol^{-1}

C, H, O का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 12,1 और 16 g mol^{-1} है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

$50^\circ C$ और 2 atm दाब पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए,

$2\,N_2O_5(g) \rightleftharpoons 2\,N_2O_4(g) + O_2(g)$

N_2O_5 50% वियोजित है।

इस तापमान पर मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का परिमाण x है।

$x =$ ____ $Jmol^{-1}$ [निकटतम पूर्णांक]

दिया है : $R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1}, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\ln 10 = 2.303$, $^\circ C + 273 = K$

dekhoexams.com

Q23. Numerical

एक वैद्युत रासायनिक सेल दो रेडॉक्स युग्म से निम्न तरह से बना है, $M^{x+}(aq)/M(s)$ $\left[E^\Theta_{red} = +0.15\ V\right]$ और $Fe^{3+}(aq)/Fe(s)$ $\left[E^\Theta_{red} = -0.036\ V\right]$, जिससे सेल का EMF (E_{cell}) 0.2057 V अभिलेखित हुआ। यदि वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया भागफल 10^{-2} प्राप्त होता है, तब x का मान ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है: M एक p-ब्लॉक धातु है तथा $\frac{2.303RT}{F} = 0.059$ V]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

प्रथम कोटि अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए

$L/\min$	$[A]/M$
0	0.6500
x	0.0650
20	0.00065

$x =$ ____ मिनट (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

सल्फर के आकलन में, 2.0×10^{-3} मोल कार्बनिक यौगिक (X) (मोलर द्रव्यमान $76\ g\ mol^{-1}$), $0.4813\ g$ बेरियम सल्फेट (मोलर द्रव्यमान $233\ g\ mol^{-1}$) देता है। यौगिक (X) में सल्फर का प्रतिशत है ____ $\times 10^{-1}\%$ (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

फलन $f : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$, जो $f(x) = (x-1)^4 + 1$ द्वारा परिभाषित है, के लिए दो कथनों

(I) समुच्चय $S = \{x \in [1, \infty) : f(x) = f^{-1}(x)\}$ में तथ्यतः दो अवयव हैं, और

(II) समुच्चय $S = \{x \in [1, \infty) : f(x) = f^{-1}(x+1)\}$ एक रिक्त समुच्चय है में से

(A) केवल (I) सही है

(B) केवल (II) सही है

(C) (I) और (II) दोनों सही हैं

(D) न तो (I) और न ही (II) सही है

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \{z \in \mathbb{C} : z^2 + 4z + 16 = 0\}$ है। तो $\sum_{z \in S} |z + \sqrt{3}i|^2$ बराबर है :

(A) 42

(B) 23

(C) 27

(D) 38

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय:

$x + y + z = 5$

$x + 2y + 3z = 9$

$x + 3y + \lambda z = \mu$

के अनंत हल हैं, तो $\lambda + \mu$ का मान है:

(A) 16

(B) 18

(C) 19

(D) 21

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण $x^3+ax^2+bx+c=0, a,b,c\in\mathbb{R}$ के दो मूल $\alpha=1$ और $\beta=1+i\sqrt{2}, i=\sqrt{-1}$ हैं, तो $\int_{-1}^{1}\left(x^3+ax^2+bx+c\right)dx$ बराबर है:

(A) -2 (B) -4 (C) -8 (D) -10

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

यदि द्विघातीय समीकरण $(\lambda+2)x^2-3\lambda x+4\lambda=0, \lambda\neq-2$, के दो धनात्मक मूल हैं, तो λ के संभव पूर्णांक मानों की संख्या है:

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 4 & -2 & 8\\ 3 & 8 & -7\end{bmatrix}$ और $\det(\mathrm{A}-\alpha\mathrm{I})=0$ हैं, जहाँ α एक वास्तविक संख्या है। यदि α का अधिकतम संभव मान p है, तो वृत्त $(x-\mathrm{p})^2+(y-2\mathrm{p})^2=320$, निर्देशांक अक्षों को कितने बिन्दुओं पर प्रतिच्छेदित करता है?

(A) 1 बिन्दु पर (B) 2 बिन्दुओं पर (C) 3 बिन्दुओं पर (D) 4 बिन्दुओं पर

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\ldots\infty$ और $\beta=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\ldots\infty$ हैं। तो $(0.2)^{\log_{\sqrt{5}}(\alpha)}+(0.04)^{\log_5(\beta)}$ का मान बराबर है:

(A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 25

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि 10 प्रेक्षणों $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ के लिए, $\sum_{i=1}^{10}(x_i+2)^2=180$ और $\sum_{i=1}^{10}(x_i-1)^2=90$ हैं, तो उनका मानक विचलन है:

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $2\sqrt{2}$ (D) 3

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

$\left(9x-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}, x>0$, के प्रसार में, यदि x से स्वतंत्र पद $(221)\mathrm{k}$ है, तो k बराबर है:

(A) 84 (B) 78 (C) 168 (D) 198

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ पर एक बिंदु $\mathrm{P}(3\cos\alpha, 2\sin\alpha), \alpha\neq0$, वृत्त $x^2+y^2-14x-14y+82=0$ पर एक बिंदु Q और रेखा $x+y=5$ पर एक बिंदु R के लिए त्रिभुज PQR का केन्द्रक $\left(2+\cos\alpha, 3+\frac{2}{3}\sin\alpha\right)$ है। तो सभी संभव बिंदुओं R की कोटियों का योग है:

(A) 6 (B) 2 (C) 4 (D) 8

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना अतिपरवलय H : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नाभियों के बीच की दूरी 6 है और इसकी नियताओं के बीच की दूरी $\frac{8}{3}$ है। यदि रेखा $x = \alpha$, अतिपरवलय H को दो बिंदुओं A और B पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि त्रिभुज AOB , जहाँ O मूल बिंदु है, का क्षेत्रफल $4\sqrt{15}$ है, तो α^2 बराबर है:

(A) 12 (B) 16 (C) 24 (D) 25

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

$\max\limits_{0 \le x \le \pi} \left(16 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos^3\left(\frac{x}{2}\right)\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) $6\sqrt{3}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

रेखाओं $\vec{r} = \left(\frac{1}{3}\hat{i} + 2\hat{j} + \frac{8}{3}\hat{k}\right) + \lambda(2\hat{i} - 5\hat{j} + 6\hat{k})$ और $\vec{r} = \left(-\frac{2}{3}\hat{i} - \frac{1}{3}\hat{k}\right) + \mu(\hat{j} - \hat{k}), \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ के बीच न्यूनतम दूरी है:

(A) $\sqrt{5}$ (B) 3 (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{15}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखा $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ में बिंदु $(\alpha, 2\alpha, 1)$ का प्रतिबिंब $\left(2\alpha + 1, \alpha^2 - 3\alpha, \frac{\alpha-1}{2}\right)$ है, तो α का (क) संभव मान है (हैं):

(A) केवल 3 (B) केवल 3 और -1

(C) केवल 3, $\frac{1}{4}$ और -1 (D) केवल 3 और $\frac{1}{4}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना मात्रक सदिश $\hat{u}$ और $\hat{v}$ एक न्यून कोण बनाते हैं और $|\hat{u} \times \hat{v}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ है। यदि $\vec{A} = \lambda\hat{u} + \hat{v} + (\hat{u} \times \hat{v})$ है, तो λ बराबर है:

(A) $\frac{4}{3}(\vec{A} \cdot \hat{u}) - \frac{2}{3}(\vec{A} \cdot \hat{v})$

(B) $\frac{2}{3}(\vec{A} \cdot \hat{u}) - \frac{1}{3}(\vec{A} \cdot \hat{v})$

(C) $\frac{4}{3}(\vec{A} \cdot \hat{u}) + \frac{2}{3}(\vec{A} \cdot \hat{v})$

(D) $(\vec{A} \cdot \hat{u}) - \frac{1}{2}(\vec{A} \cdot \hat{v})$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना किसी $\alpha \in \mathbb{R}$ के लिए, फलन $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x + y) = f(x) + 2y^2 + y + \alpha xy, \forall x, y \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = -1$ और $f(1) = 2$ हैं, तो $\sum_{n=1}^{5}(\alpha + f(n))$ का मान है:

(A) 110 (B) 140 (C) 150 (D) 170

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A}=\{(a, b, c): a, b, c$ ऋणेतर पूर्णांक हैं और $a+b+2c=22$ है $\}$ तो $n(\mathrm{A})$ बराबर है:

(A) 121 (B) 124 (C) 144 (D) 169

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

वक्रों $x+3y^2=0$ और $x+4y^2=1$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण

$\frac{dy}{dx}+\left(\frac{6x^2+(3x^2+2x^3+4)e^{-2x}}{(x^3+2)(2+e^{-2x})}\right)y=2+e^{-2x}$

$x \in (-1, 2)$ का हल $y=y(x), y(0)=\frac{3}{2}$ को संतुष्ट करता है। यदि $y(1)=\alpha\left(2+e^{-2}\right)$ है, तो α बराबर है:

(A) $\frac{13}{8}$ (B) $\frac{6}{13}$ (C) $\frac{12}{13}$ (D) $\frac{13}{12}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_0^1 \cot^{-1}\left(1+x+x^2\right)dx$ बराबर है:

(A) $2\tan^{-1}2+\frac{1}{2}\log_e\left(\frac{5}{4}\right)+\frac{\pi}{2}$ (B) $2\tan^{-1}2+\frac{1}{2}\log_e\left(\frac{5}{4}\right)-\frac{\pi}{2}$

(C) $2\tan^{-1}2-\frac{1}{2}\log_e\left(\frac{5}{4}\right)+\frac{\pi}{2}$ (D) $2\tan^{-1}2-\frac{1}{2}\log_e\left(\frac{5}{4}\right)-\frac{\pi}{2}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

31 दिनों के एक माह से 3 भिन्न तिथियाँ यादृच्छया चुनी जाती हैं। यदि इन तिथियों के एक वर्धमान A.P. में होने की प्रायिकता $\frac{a}{b}$ है, जहाँ $a, b \in \mathrm{N}$ और $\gcd(a, b)=1$ हैं, तो $a+b$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना $f(x)=\begin{cases} e^{x-1} & , x<0 \\ x^2-5x+6 & , x \geq 0 \end{cases}$ और $g(x)=f(|x|)+|f(x)|$ हैं। यदि उन बिंदुओं, जिन पर g संतत नहीं है और अवकलनीय नहीं है, की संख्या क्रमशः α और β है, तो $\alpha+\beta$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना दो अर्ध-रेखाओं $x-\sqrt{3}|y|=\alpha, \alpha>0$ का प्रतिच्छेदन बिंदु P है और माना इन अर्ध-रेखाओं पर बिंदु A और B, बिंदु P से α दूरी पर हैं। रेखा खंड AB, दी गई अर्ध-रेखाओं की कोण समद्विभाजक रेखा को बिंदु Q पर मिलता है। यदि $\mathrm{PQ}=\frac{9}{2}$ है और $\triangle \mathrm{PAB}$ के परिवृत्त की त्रिज्या R है, तो $\frac{\alpha^2}{\mathrm{R}}$ बराबर है_____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना परवलय $y^2 = 16x$ के अंतर्गत एक चर समकोण त्रिभुज के शीर्ष A, B और C हैं। माना शीर्ष B , जिस पर समकोण बनता है, $(4, 8)$ है और $\triangle ABC$ के केन्द्रक का बिंदुपथ एक शांकव C_o है । तो C_o की नाभिलंब जीवा की लंबाई का तीन गुना है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना दो बार अवकलनीय एक फलन f के लिए $f(x) = \int_0^x \tan(t-x)dt - \int_0^x f(t)\tan t dt, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ है। तो $f''\left(\frac{\pi}{6}\right) + 12f'\left(-\frac{\pi}{6}\right) + f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ बराबर है. ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

सूची-I		सूची-II	
A.	प्लांक स्थिरांक	I.	ML^2T^{-2}
B.	निरोधी विभव	II.	T^{-1}
C.	कार्य फलन	III.	ML^2T^{-1}
D.	देहली आवृत्ति	IV.	$ML^2T^{-3}A^{-1}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-I, B-II, C-III, D-IV

(C) A-IV, B-III, C-I, D-II

(D) A-I, B-IV, C-III, D-II

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

दो कारें A तथा B एक ही दिशा में एक सीधी रेखा के अनुदिश क्रमशः $100\ \text{km/h}$ तथा $80\ \text{km/h}$ की चाल से इस प्रकार चल रही हैं कि कार A, कार B से आगे है। कार B में बैठा एक व्यक्ति चाल v से एक पत्थर इस प्रकार फेंकता है कि यह पत्थर कार A को $5\ \text{m/s}$ की चाल से आघात करता है। v का मान ____ km/h है ।

(A) 18

(B) 28

(C) 38

(D) 48

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

$t = 0$ पर, 100 g द्रव्यमान की एक वस्तु $(5\hat{i} + 10\hat{j})\text{N}$ के बल के अन्तर्गत गति करना प्रारम्भ करती है। 2 s बाद वस्तु की स्थिति $(2x\hat{i} + 5y\hat{j})\text{m}$ है। अनुपात $x : y$

____ है।

(A) $1 : 2$

(B) $2 : 5$

(C) $5 : 2$

(D) $5 : 4$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक प्रक्षेप के x तथा y निर्देशांक, समय (t) के फलन के रूप में क्रमशः $24t$ तथा $43.6t - 4.9t^2$ हैं। तब जब $t = 2\,\text{s}$ है, प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण (डिग्री में) ____ है।

(A) 60 (B) 45 (C) 30 (D) 75

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

पृथ्वी की त्रिज्या (R) के पदों में वह ऊँचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण $\frac{g}{9}$ हो जाता है, जहाँ g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ____ है।

(A) $\sqrt{3}R$ (B) $2\sqrt{2}R$ (C) $2R$ (D) $\frac{4}{9}R$

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक धातु की डोरी A एक दृढ़ सतह से लटकी है और इसका मुक्त सिरा एक द्रव्यमान M के एक गुटके से बँधा है। एक डोरी B का प्रयोग करके द्रव्यमान 2 M का एक दूसरा गुटका पहले गुटके की तली से लटका है। डोरी A तथा B की अनुप्रस्थ काटों का क्षेत्रफल समान है। डोरी A तथा B की लम्बाइयों का अनुपात 2 है तथा उनके यंग गुणांकों का अनुपात $(Y_A/Y_B)0.5$ है। A तथा B की लम्बाइयों में दीर्घीकरणों का अनुपात ____ है।

(A) 1 (B) 4 (C) 8 (D) 6

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक जल फैंकने वाली पिचकारी (स्प्रे गन) एक $30\,\text{cm}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की होज़ से जुड़ी हुई है। बंदूक में $15\,\text{mm}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 10 छिद्र हैं। यदि होज़ से जल के बहाव की चाल $50\,\text{cm/s}$ है तो छिद्र से जल के बाहर निकलने की चाल की गणना कीजिये (किनारे के प्रभावों को नगण्य मानते हुए)।

(A) $100\,\text{m/s}$

(B) $10\,\text{m/s}$

(C) $1000\,\text{m/s}$

(D) $15 \times 10^2\,\text{m/s}$

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: यदि दो भिन्न प्रकार के आकार के पात्रों में, H_2 तथा O_2 अणुओं की औसत गतिज ऊर्जाएँ समान हैं तो उनके तापमान भी समान होंगे।

कारण R: H_2 तथा O_2 अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालें, समान तापमानों पर समान होती हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है।

(B) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

(C) $\mathbf{A}$ सत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ असत्य है।

(D) $\mathbf{A}$ असत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ सत्य है।

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

रैखिक प्रसार गुणांक α वाली धातु की पट्टी का तापमान T_1 से T_2 बढ़ाने पर इसकी लम्बाई ΔL_1 बढ़ती है। तापमान को T_2 से T_3 करने पर लम्बाई में वृद्धि ΔL_2 है।

दिया है: $T_3 + T_1 = 2T_2$ तथा $T_2 - T_1 = \Delta T$, ΔL_2 का मान ____ है।

dekhoexams.com

(A) $\Delta L_1 \left[1 + 2\alpha^2(\Delta T)^2\right]$

(B) $\Delta L_1 \left[1 + \alpha^2(\Delta T)^2\right]$

(C) $\Delta L_1[1 + 2\alpha\Delta T]$

(D) $\Delta L_1[1 + \alpha\Delta T]$

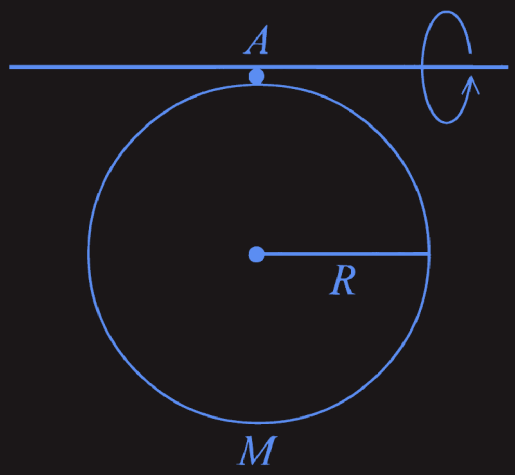
Q60. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R की एकसमान चकती, अक्ष A के सापेक्ष दोलन करने के लिये स्वतंत्र है । सूक्ष्म दोलनों के लिए, आवर्त काल ____

है।

(g गुरुत्वीय त्वरण है)

dekhoexams.com



(A) $2\pi\sqrt{\frac{5R}{4g}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{2R}{3g}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{g}}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

$\vec{E_1} = E_0\hat{x}$ वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एक दृढ़ द्विध्रुव अपने केन्द्र के सापेक्ष सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र $\vec{E_2} = 2E_0(\hat{y} + \hat{z})$ लगा दिया जाये तो दोलन की आवृत्ति में (लगभग) प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) 73%

(B) 63%

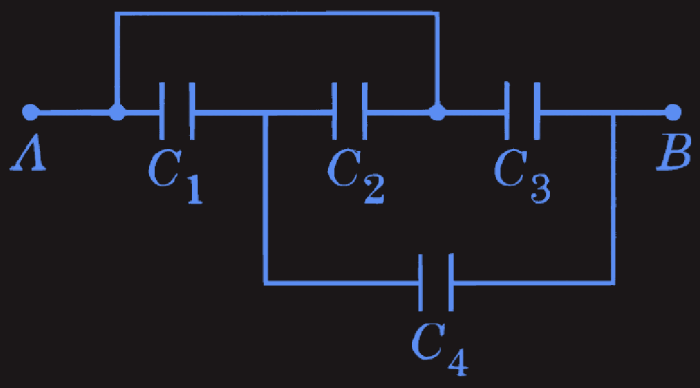
(C) 83%

(D) 53%

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार, A तथा B के मध्य धारिता ____ μF है। (मान लीजिए $C_1 = C_2 = C_3 = 1\mu\,\text{F}$ और $C_4 = 2\mu\,\text{F}$ हैं)



(A) 2

(B) $7/2$

(C) $7/3$

(D) $5/2$

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन **A** और दूसरे को कारण **R** के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: स्थिरवैद्युतिकी में, चालक अपने अंदर कोई नेट आवेश संग्रहित नहीं करता है।

कारण R: संधारित्र के अन्दर (जिसमें कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है) मुक्त आवेश वाहक, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिये जायें तो बल तथा अपवाह अनुभव करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(B) A और R दोनों सत्य हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(C) A सत्य है परन्तु R असत्य है।

(D) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

400 सापेक्ष चुम्बकशीलता वाले पदार्थ की क्रोड एक परिनालिका में है। परिनालिका के आभ्यंतर में उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र 1.0 T है। SI मात्रकों में चुम्बकीय तीव्रता $\alpha \times 10^5$ है। α का मान ____ है।

(मुक्त आकाश की चुम्बकशीलता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{SI}$ मात्रकों में)

(A) $\frac{25}{\pi}$ (B) $\frac{1}{16\pi}$ (C) $\frac{1}{\pi}$ (D) $\frac{1}{4\pi}$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

वैद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र सदिश $\vec{B} = B_0 \sin\left(2\pi vt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)\hat{j}$ से निरूपित है। इससे सम्बद्ध वैद्युत क्षेत्र सदिश ____ है।

(A) $\vec{E} = -v\lambda B_0 \sin\left(2\pi vt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)\hat{k}$

(B) $\vec{E} = -v\lambda B_0 \sin\left(2\pi vt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)\hat{i}$

(C) $\vec{E} = v\lambda B_0 \sin\left(2\pi vt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)\hat{k}$

(D) $\vec{E} = v\lambda B_0 \sin\left(2\pi vt - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)\hat{i}$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

दोनों तरफ की समान वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.4 के काँच के पदार्थ से बना है। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का अनुपात

____ है।

(A) 0.5 (B) 2.5 (C) 0.8 (D) 1.25

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

दो ध्रुवकों के एक संयोजन से एक निश्चित तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश गुजर रहा है, जिनके संचरण अक्ष क्षैतिज अक्ष के संदर्भ में क्रमशः 30° तथा 90° पर हैं। इन दो ध्रुवकों के बीच तीसरा ध्रुवक क्षैतिज से 60° के संचरण अक्ष पर रखा जाता है। निर्गत तीव्रताओं का तीसरे ध्रुवक की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति में अनुपात

____ है।

(A) $3/4$

(B) $4/3$

(C) $9/4$

(D) $4/9$

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

रदरफोर्ड के एल्फा-कण प्रकीर्णन प्रयोग में, केवल कुछ अल्फा कण ही वापिस आते हैं क्योंकि

A. सोने के नाभिक का आकार सोने के परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है।

B. अल्फा-कण तथा सोने के नाभिक पर समान आवेश है।

C. कुछ अल्फा कणों के लिये संघट्ट प्राचल न्यूनतम है।

D. कुछ अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है।

E. केवल कुछ अल्फा कण ही नाभिक से प्रत्यक्ष संघट्ट करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, B (B) केवल B, E (C) केवल C, D (D) केवल A, C, E

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

विभव 'V' से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से सम्बद्ध डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ_e तथा λ_p हैं। यदि इनके द्रव्यमान क्रमशः m_e तथा m_p हैं तो इनकी डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात $\left(\frac{\lambda_e}{\lambda_p}\right)$ ____ है।

(A) $\sqrt{\frac{m_p}{m_e}}$ (B) $\sqrt{\frac{m_e}{m_p}}$ (C) $\frac{m_p}{m_e}$ (D) $\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^2$

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन $\mathbf{A}$ और दूसरे को कारण $\mathbf{R}$ के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: पश्चदिशिक स्थिति में डायोड बहुत कम धारा देता है जो लगभग वोल्टता से स्वतंत्र होती है। एक क्रांतिक सीमा जिस के पश्चात् धारा प्रचंड रूप से बढ़ती है

कारण R: क्रांतिक वोल्टता सीमा के नीचे, केवल बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रवाहमान हैं जो कि क्रांतिक वोल्टता के पश्चात् प्रचंड रूप से बढ़ते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं और $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या है।

(B) $\mathbf{A}$ और $\mathbf{R}$ दोनों सत्य हैं परन्तु $\mathbf{R}$, $\mathbf{A}$ की सही व्याख्या नहीं है।

(C) $\mathbf{A}$ सत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ असत्य है।

(D) $\mathbf{A}$ असत्य है परन्तु $\mathbf{R}$ सत्य है।

dekhoexams.com

Q71. Numerical

10 V ज़ेनर वोल्टता तथा 0.5 W अधिकतम शक्ति क्षय वाले डायोड के श्रेणी क्रम में डायोड की सुरक्षा के लिये न्यूनतम प्रतिरोध ____ Ω का जोड़ा जाता है जब वह 25 V के शक्ति आपूर्ति से जुड़ा है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

भूतल पर स्थापित एक बंदूक प्रत्येक दिशा में समान गति से गोली दाग सकती है। गोली द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी 6.4 m है। बंदूक से निकली गोली की चाल ____ $\mathrm{m/s}$ है।

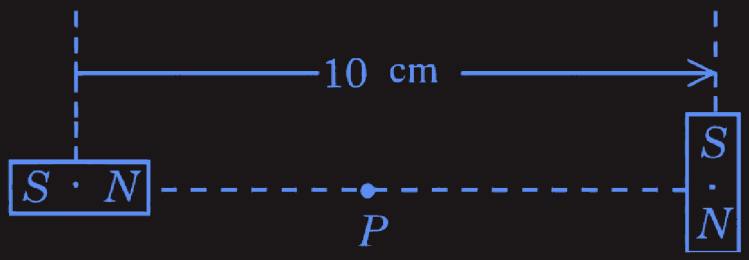
$(\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ लें)

dekhoexams.com

Q73. Numerical

प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण $3\sqrt{5}\,\mathrm{J/T}$ के दो सर्वसम छोटे छड़ चुंबक अपने अक्षों के परस्पर लंबवत् होने के साथ चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 cm के केंद्र से केंद्र पार्थक्य पर स्थित हैं। चुंबकों के बीच के मध्य-बिंदु P पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान $\alpha \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$ है। α का मान ____ है।

$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{Tm/A})$



dekhoexams.com

Q74. Numerical

125 फेरों तथा 2 cm की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुण्डली में 1 A की धारा प्रवाहित है। कुण्डली 0.4 T के समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखी है। कुण्डली का अक्ष, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30° का कोण बनाती है। कुण्डली पर लगने वाला बल-आघूर्ण $\alpha \times 10^{-4}\,\mathrm{N.m}$ है। α का मान ____ है। $(\pi = 3.14)$

dekhoexams.com

Q75. Numerical

द्विझिरी प्रयोग में, एक झिरी को अपवर्तनांक 1.56 की एक पारदर्शी अभ्रक की परत से ढँकने पर केन्द्रीय फ्रिन्ज, 7 वीं दीप्त फ्रिन्ज की स्थिति पर स्थानान्तरित हो जाती है, जो तब प्राप्त हुई थी जब दोनों झिरियाँ खुली थीं। यदि प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य 450 nm है तो अभ्रक की परत की मोटाई $\alpha \times 10^{-9}\,\mathrm{m}$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **B**	3. **C**	4. **C**	5. **B**
6. **C**	7. **C**	8. **C**	9. **D**	10. **A**
11. **D**	12. **C**	13. **B**	14. **B**	15. **B**
16. **D**	17. **C**	18. **C**	19. **D**	20. **A**
21. **3**	22. **2474**	23. **2**	24. **7**	25. **435**

Mathematics

26. **A**	27. **D**	28. **B**	29. **C**	30. **B**
31. **C**	32. **C**	33. **D**	34. **A**	35. **D**
36. **B**	37. **B**	38. **B**	39. **A**	40. **A**
41. **B**	42. **C**	43. **C**	44. **D**	45. **D**
46. **944**	47. **4**	48. **9**	49. **16**	50. **5**

Physics

51. **A**	52. **C**	53. **D**	54. **B**	55. **C**
56. **D**	57. **B**	58. **C**	59. **D**	60. **A**
61. **A**	62. **A**	63. **B**	64. **B**	65. **A**
66. **D**	67. **C**	68. **D**	69. **A**	70. **C**
71. **300**	72. **8**	73. **12**	74. **314**	75. **5625**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.